Hoff 第 3 章

3.3 Exponential Families and Conjugate Priors

ゼミ資料

1　この節のモチベーション

第 3 章ではここまで，二項モデルとポアソンモデルをそれぞれ独立に扱い，それぞれについて共役事前分布（ベータ分布・ガンマ分布）を構成してきた．

疑問： これらは「たまたま」上手くいったのか，それとも共通した構造があるのか？

答えは後者で，両モデルは **1 次元指数型分布族**という共通のクラスに属している．この構造を使えば，共役事前分布を一般的に構成できる．

2　1 次元指数型分布族

1 次元指数型分布族

密度（または確率質量関数）が次の形で書けるモデルを **1 次元指数型分布族**と呼ぶ：

$$p(y|\phi) = h(y)\, c(\phi)\, e^{\phi\, t(y)},$$

ここで

- ϕ：自然パラメータ（推定したいパラメータ）
- $t(y)$：十分統計量
- $c(\phi)$：正規化定数（ϕ のみに依存）
- $h(y)$：ϕ に依存しない部分

ポイント

指数型分布族の最大の特徴は「データの情報が $t(y)$ に集約される」こと．n 個の i.i.d. サンプル $y_1, \ldots, y_n$ に対しては，十分統計量 $\sum t(y_i)$（または $\bar{t}(y) = \frac{1}{n}\sum t(y_i)$）だけ知っていれば ϕ についての推論に十分である．

3　共役事前分布の一般形

Diaconis and Ylvisaker (1979) は，指数型分布族に対する共役事前分布が次の形で一般的に書けることを示した：

共役事前分布（一般形）

$$p(\phi \mid n_0, t_0) = \kappa(n_0, t_0)\, c(\phi)^{n_0}\, e^{n_0 t_0 \phi},$$

ここで $n_0 > 0$，t_0 はハイパーパラメータ．

この式は一見複雑に見えるが，$p(y|\phi) = h(y)c(\phi)e^{\phi t(y)}$ と見比べると，「n_0 個のサンプルの尤度」と同じ形をしていることがわかる．

4　事後分布の導出

$Y_1, \ldots, Y_n \sim$ i.i.d. $p(y|\phi)$ のもとで，上の共役事前分布とベイズの定理を使うと：

導出

$$\begin{aligned}
p(\phi \mid y_1, \ldots, y_n) &\propto p(\phi) \times p(y_1, \ldots, y_n|\phi) \\
&\propto c(\phi)^{n_0} e^{n_0 t_0 \phi} \times \prod_{i=1}^{n} c(\phi)\, e^{\phi\, t(y_i)} \\
&= c(\phi)^{n_0+n} \exp\left\{ \phi \times \left(n_0 t_0 + \sum_{i=1}^{n} t(y_i) \right) \right\} \\
&\propto p\left(\phi \,\middle|\, n_0 + n,\ \frac{n_0 t_0 + n\bar{t}(y)}{n_0 + n} \right).
\end{aligned}$$

ここで $\bar{t}(y) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} t(y_i)$.

事後分布

$$p(\phi \mid y_1, \ldots, y_n) = p\left(\phi \,\middle|\, n_0 + n,\ \frac{n_0 t_0 + n\bar{t}(y)}{n_0 + n}\right)$$

事前分布と同じクラスの分布になる（共役性の確認）.

事後分布のパラメータを読むと，更新則が明快に見える：

	事前	事後
サンプルサイズ	n_0	$n_0 + n$
十分統計量の平均	t_0	$\dfrac{n_0 t_0 + n\bar{t}(y)}{n_0 + n}$

事後の十分統計量平均は，**事前の t_0 とデータの $\bar{t}(y)$ の加重平均**になっている.

5　ハイパーパラメータの解釈

n_0 の解釈（事前サンプルサイズ）

事前分布 $p(\phi|n_0, t_0)$ は，ϕ の関数として見ると「$t(y_i)/n_0 = t_0$ となる n_0 個の仮想的な事前観測から得られた尤度」と同じ形をしている.

つまり n_0 は「事前情報の強さ」を，データ数に換算して表したものである.

t_0 の解釈（$t(Y)$ の事前期待値）

Diaconis and Ylvisaker (1979) は次を示した：

$$E[t(Y)] = E\big[E[t(Y)|\phi]\big] = E\left[-\frac{c'(\phi)}{c(\phi)}\right] = t_0.$$

すなわち，t_0 は十分統計量 $t(Y)$ の**事前期待値**を表す.

ポイント

両パラメータの直感的な解釈：

- n_0：「事前観測が何個分の情報量か」

- t_0：「十分統計量 $t(Y)$ はどのくらいの値になると思っているか」

これは 5.5 節で正規モデルに拡張される発想の原型である．

6　例：二項モデル

例：二項モデル

$Y \sim \text{Bernoulli}(\theta)$ の密度を指数型分布族の形に整理する：

$$\begin{aligned} p(y|\theta) &= \theta^y (1-\theta)^{1-y} \\ &= \left(\frac{\theta}{1-\theta}\right)^y (1-\theta) \\ &= e^{\phi y}(1+e^{\phi})^{-1}, \end{aligned}$$

ここで $\phi = \log[\theta/(1-\theta)]$ は**対数オッズ（log-odds）**．

各成分の対応：

記号	内容
ϕ	$\log[\theta/(1-\theta)]$（対数オッズ）
$t(y)$	y
$c(\phi)$	$(1+e^{\phi})^{-1}$
$h(y)$	1

共役事前分布の導出：
ϕ に対する共役事前分布は $p(\phi|n_0, t_0) \propto (1+e^{\phi})^{-n_0} e^{n_0 t_0 \phi}$．
変数変換 $\phi \to \theta$ により θ についての事前分布を求めると：

$$p(\theta|n_0, t_0) \propto \theta^{n_0 t_0 - 1}(1-\theta)^{n_0(1-t_0)-1},$$

これは $\text{Beta}(n_0 t_0,\ n_0(1-t_0))$ 分布である．

解釈：

- t_0：$Y=1$ になる確率の事前期待値

- $n_0 = 1$（弱い事前情報）かつ $t_0 = 1/2$ なら Beta(1/2, 1/2)（Jeffreys 事前分布）

事後分布：

Beta$(t_0, 1 - t_0)$ 事前分布（$n_0 = 1$）のもとで：

$$\{\theta \mid y_1, \ldots, y_n\} \sim \text{Beta}\Big(t_0 + \sum y_i,\ \ (1 - t_0) + \sum (1 - y_i)\Big)\,.$$

7　例：ポアソンモデル

例：ポアソンモデル

$Y \sim \text{Poisson}(\theta)$ について：

$$p(y|\theta) = \frac{\theta^y e^{-\theta}}{y!} = \frac{1}{y!} \cdot e^{-e^{\phi}} \cdot e^{\phi y},$$

ここで $\phi = \log \theta$.

各成分の対応：

記号	内容
ϕ	$\log \theta$
$t(y)$	y
$c(\phi)$	$\exp(e^{-\phi}) = e^{-\theta}$
$h(y)$	$1/y!$

共役事前分布の導出：

変数変換 $\phi \to \theta$ により θ の事前分布を求めると：

$$p(\theta|n_0, t_0) \propto \theta^{n_0 t_0 - 1} e^{-n_0 \theta},$$

これは Gamma$(n_0 t_0,\ n_0)$ 分布である.

解釈：

- t_0：Y の事前期待値（母平均の事前予想）

- $n_0 = 1$（弱い事前情報）なら $\mathrm{Gamma}(t_0, 1)$

事後分布：
$\mathrm{Gamma}(t_0, 1)$ 事前分布（$n_0 = 1$）のもとで：

$$\{\theta \mid y_1, \ldots, y_n\} \sim \mathrm{Gamma}\Big(t_0 + \sum y_i,\ \ 1 + n\Big)\,.$$

8　3 モデルの対応まとめ

	二項モデル	**ポアソンモデル**	**正規モデル（5.5 節）**
自然パラメータ ϕ	$\log \frac{\theta}{1-\theta}$	$\log \theta$	$(\theta/\sigma^2,\ -1/2\sigma^2)$
十分統計量 $t(y)$	y	y	$(y,\ y^2)$
共役事前分布	Beta	Gamma	Normal × Inv-Gamma
t_0 の解釈	$E[Y]$ の事前予想	$E[Y]$ の事前予想	$(E[Y], E[Y^2])$ の事前予想
n_0 の意味	事前サンプルサイズ	事前サンプルサイズ	事前サンプルサイズ

9　まとめ

3.3 節のまとめ

1. 二項・ポアソンモデルはどちらも **1 次元指数型分布族**であり，密度が $p(y|\phi) = h(y)c(\phi)e^{\phi t(y)}$ の形で書ける．
2. この構造があると，共役事前分布が**一般的な形** $p(\phi|n_0, t_0) \propto c(\phi)^{n_0} e^{n_0 t_0 \phi}$ で構成でき，事後分布も同じクラスに収まる．
3. 事後分布のパラメータは $n_0 \to n_0 + n$，$t_0 \to \dfrac{n_0 t_0 + n\bar{t}(y)}{n_0 + n}$ という**単純な更新則**で得られる．
4. ハイパーパラメータは n_0（事前サンプルサイズ），t_0（十分統計量の事前期待

値）という**直感的な解釈**を持つ.

5. この枠組みは 5.5 節で正規モデル（2 次元指数型分布族）に拡張され，同じ発想で共役事前分布を期待値ベースで構成できることが示される.